2026 年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛

赛题：人工智能赋能气象

作品方案

团队名称：CNN-Cesium 项目组

参赛编号：_____

作品名称：台风智轨

项目系统：基于 CNN 与 Cesium 的热带气旋可视化与预测系统

2026 年 10 月 7 日

作品简介

台风智能预报系统面向科研人员、应急管理人员和教学展示用户，统一组织历史轨迹、轨迹预测、ERA5 环境场实验、官方预报对比和不确定性表达。系统使用 1945-2025 年历史轨迹资料，按台风编号和年份隔离训练、验证、测试集；以匀速运动为先验的残差 CNN 在冻结测试集 6-36 小时均优于匀速外推。ERA5 500/850 hPa 融合实验在 1,661 个配对测试窗口上六个时效均优于轨迹-only 模型。最新阶段还完成了 JTWC 2025 f-deck 同起报对比、强度和转向分组的二维位置区域校准，以及历史校准区域 GeoJSON 导出。

关键词：人工智能赋能气象；热带气旋；轨迹预测；ERA5；CNN；Cesium；不确定性分析

目录

一、项目概述

（一）项目背景与意义

（二）需求分析与目标用户

（三）赛题方向定位

二、总体方案与系统实现

（一）总体架构

（二）数据来源与数据治理

（三）算法设计

（四）系统功能与交互

三、实验设计与效果验证

（一）评价协议

（二）基线与消融

（三）结果与误差解释

（四）不确定性与官方预报审计

四、应用场景与应用成效

五、创新点与相对优势

六、项目实施与复现

七、合规边界与后续计划

八、总结

附录 A 数据字典

附录 B 评分点证据矩阵

附录 C 演示与运行验收

说明：正文指标均来自项目当前保存的实验产物；ERA5 融合结果属于历史回放研究，线上默认预测服务仍使用可独立运行的轨迹模型。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

热带气旋具有移动速度快、影响范围广和演变过程复杂等特点。轨迹预报既需要利用历史运动规律，也需要理解中高层环境风场对台风移动的引导作用。传统的历史轨迹浏览通常停留在静态曲线，模型实验又容易只展示单次预测点，导致使用者难以回答三个问题：预测相对简单基线是否真的更好，误差随预报时效如何增长，预测结果与环境场之间有什么关系。

本项目以热带气旋最佳路径和 ERA5 压力层风场为数据基础，把可复现的时序建模和 Cesium 三维地图结合起来。项目的价值不是替代业务预报，而是提供一个能核查数据、比较模型、回放历史过程并解释预测边界的研究型应用入口。

（二）需求分析与目标用户

目标用户	主要任务	系统回应	当前证据
气象科研人员	比较轨迹模型与环境场融合效果，检查数据覆盖和误差	冻结数据切分、基线/消融表、ERA5 匹配状态、MAE/RMSE 图表	1,661 个 ERA5 配对测试窗口、112 场台风
应急管理人员	快速查看历史路径、预测方向和误差边界	Cesium 地图、时间回放、模型预测、历史位置误差范围、导出	可运行主页面和 FastAPI 预测接口
教学展示用户	直观理解台风运动、模型推理和环境风场关系	历史路径、模型路径、500/850 hPa 中心匹配风向风速和图表	主页面四种分析模式

当前系统定位为研究、教学和历史回放演示平台。JTWC 官方预报对比目前只覆盖 2025 年、12/24/36 小时和 471 个严格可比窗口；结果用于定位模型改进方向，不能外推为多年业务结论。系统尚未接入实时数值预报场、卫星观测或灾害影响数据，因此不能作为正式业务预警或灾害判定平台。

（三）赛题方向定位

本作品对应“人工智能赋能气象”中的预报辅助、历史分析和气象服务展示三个方向。人工智能技术具体承担轨迹多步预测、轨迹与 ERA5 风场融合、误差校准和模型对比；气象数据具体承担历史最佳路径、风场环境特征和预测真值的输入。系统最终形成“数据输入—质量控制—算法推理—地图研判—指标验证—结果导出”的闭环。

赛题要求	项目对应内容	证据位置

赛题要求	项目对应内容	证据位置
气象数据处理	最佳路径清洗、6 小时重采样、ERA5 500/850 hPa u/v 空间插值和时间对齐	data/processed/manifest.json；ERA5 alignment_summary.json
模型预测	Persistence、匀速外推、轨迹 CNN、500/850 hPa 融合残差 CNN	artifacts/era5/historical_500_850_refresh_20261002
分析与服务	Cesium 三维地图、ECharts 指标图、历史回放、模型状态和 JSON 导出	CNN-Cesium/src；backend/app

二、总体方案与系统实现

（一）总体架构



图 1 台风智轨从数据、算法到应用的可复现闭环

系统采用前后端分离结构。前端使用 Vue 3、TypeScript、Cesium 和 ECharts，负责地图、回放、图表、状态说明和导出；后端使用 FastAPI，负责历史数据查询、ERA5 匹配样本查询、模型加载、预测和实验摘要；机器学习目录负责数据审计、重采样、训练、消融、bootstrap 和不确定性评估。

层次	核心组件	职责
数据层	最佳路径 JSON、ERA5 GRIB、处理后 JSONL	记录来源、字段、指纹、匹配率和数据边界
算法层	1D CNN、残差运动先验、多任务损失	输出未来 6-36 小时路径和风速
服务层	FastAPI、/health、/api/predict、实验摘要	提供可检查的模型和数据状态
展示层	Cesium、ECharts、历史回放、导出	将路径、风场样本和实验结果联动展示

（二）数据来源与数据治理

轨迹数据覆盖 1945-2025 年，经过审计后有 1,935 场有效台风和 73,388 个轨迹点。数据清洗不把缺测字段默认为 0；经纬度字段完整，speed 和 power 各缺失 15 点，

pressure 缺失 2,083 点，移动方向、移动速度和风圈半径缺测比例较高，因此模型主输入只使用当前可以稳定复现的字段。

集合	年份	台风数	窗口数	用途
训练	1945-2016	1687	33761	拟合模型和归一化统计量
验证	2017-2019	94	926	早停、模型选择和不确定性校准
测试	2020-2025	154	1670	冻结后一次性评价

数据划分按年份和台风编号完成，而不是随机切分相邻轨迹点。这样可以避免同一场台风的相邻窗口同时出现在训练和测试集合，降低数据泄漏风险。预处理将轨迹重采样到 6 小时节奏，最大插值间隔为 9 小时，归一化统计量只使用训练台风。

ERA5 来源为 Copernicus Climate Change Service pressure-level reanalysis。当前完成的历史实验使用 500/850 hPa u/v 风场，并增加了按台风中心周围环带统计的环境引导流代理特征。全量轨迹点成功匹配 58,098/73,388，覆盖率 79.17%；扩展测试集含 1,661 个 ERA5 配对窗口、112 场台风。ERA5 属于历史再分析资料，当前结果不等同于实时业务气象场融合。

数据合规安排：ERA5 来源、文件哈希和 GRIB 元数据已经登记；最佳路径数据在提交材料中还应补齐原始下载来源、字段字典、版本、许可和 speed 单位凭据，并与证明材料一并归档。附录 A 对当前代码实际使用的轨迹字段、ERA5 派生字段、单位、时间标准、缺失值处理和模型使用范围作统一说明；未有来源凭据的内容标注为待核验，不作为已完成的合规证明。

（三）算法设计

1. 轨迹输入与多任务输出

每个样本使用最近 4 个 6 小时历史点，输入特征为经度、纬度、speed、power、经度增量和纬度增量，共 6 项；模型一次输出未来 6 个时刻的经纬度和 speed，对应 6、12、18、24、30、36 小时。轨迹和风速分别设置输出头，损失由轨迹误差和风速误差构成，并通过可学习的任务 log variance 调整两个任务的相对权重。

2. 运动先验残差学习

直接从轨迹序列回归未来位置在短时效上容易不稳定。项目先根据最近位移构造匀速外推先验，再用两层 Conv1D、BatchNorm、ReLU、共享全连接层和 Dropout 学习位置与风速残差，最终输出为先验与残差之和。该结构把已知的局地运动规律作为低成本约束，减少网络从零学习平移运动的负担。这里的“物理启发”指运动先验，不等同于已经完成独立的物理约束损失消融。

3. ERA5 风场融合

在轨迹特征后追加 u500、v500、u850、v850 和 era5_age_hours，形成轨迹-only、500-only、850-only 和 500/850 四组输入。每个变体使用相同冻结测试集、相同训练预算和相同随机种子集合，便于判断环境场信息是否带来真实增益，而不是把数据覆盖差异误认为模型提升。

（四）系统功能与交互

主页面模式	页面展示	数据真实性边界
历史路径	台风列表、最佳路径、观测点、时间回放、风速/气压曲线	缺测字段不补默认值；真实观测点与可视化插值轨迹区分
模型预测	6-36 小时预测点、路径、模型状态、MAE/RMSE 实验图表	线上 API 默认轨迹模型；ERA5 融合结果属于实验摘要
ERA5 环境风场	500/850 hPa 中心匹配风速、风向、u/v、时效信息	当前是沿台风中心匹配的样本，不是完整区域网格风场
风险研判	历史位置误差范围、覆盖率、校准方法说明	是历史位置误差范围，不是灾害概率或影响半径
导出	当前台风、回放位置、预测、ERA5 匹配、实验摘要 JSON	导出带模型版本、数据来源和状态字段

地图语义统一为：灰色表示历史最佳路径，青色实线表示回放已观测段，青色虚线表示模型预测路径，橙色表示历史校准位置误差范围。当前没有真实灾害影响区数据，因此不绘制红色风险区，也不把风场样本直接渲染成完整网格风场。

三、实验设计与效果验证

（一）评价协议

实验的主评价指标为路径 Haversine MAE 和 RMSE，单位为 km；风速任务使用源数据 speed 的 MAE 和 RMSE。每个预测时效单独统计，避免只给一个平均数掩盖长时效误差增长。由于相邻窗口来自同一场台风，除窗口等权结果外，项目还使用台风级 bootstrap 对模型差异进行重采样，避免把重叠窗口简单当成完全独立样本。

实验层	固定内容	统计对象
主轨迹实验	1945-2016/2017-2019/2020-2025，154 场测试台风，1,670 窗口	Persistence、匀速、直接 CNN、残差 CNN
ERA5 融合实验	相同冻结划分，测试 1,661 个配对窗口，112 场台风	轨迹-only、500-only、850-only、500/850
重复训练	随机种子 2026、2027、2028，CPU，最多 40 轮，验证集早停	均值、样本标准差和台风级 bootstrap

（二）基线与消融

为满足可解释和可比较要求，项目保留以下六个主要模型：Persistence、匀速外推、仅轨迹 CNN、轨迹 + 500 hPa、轨迹 + 850 hPa、轨迹 + 500/850 hPa。除气象层组合外，还做了轨迹运动增量和强度输入消融。消融结果显示，去掉经纬度运动增量后六个时效的路径误差均上升；去掉强度特征后风速预测明显变差。

（三）结果与误差解释

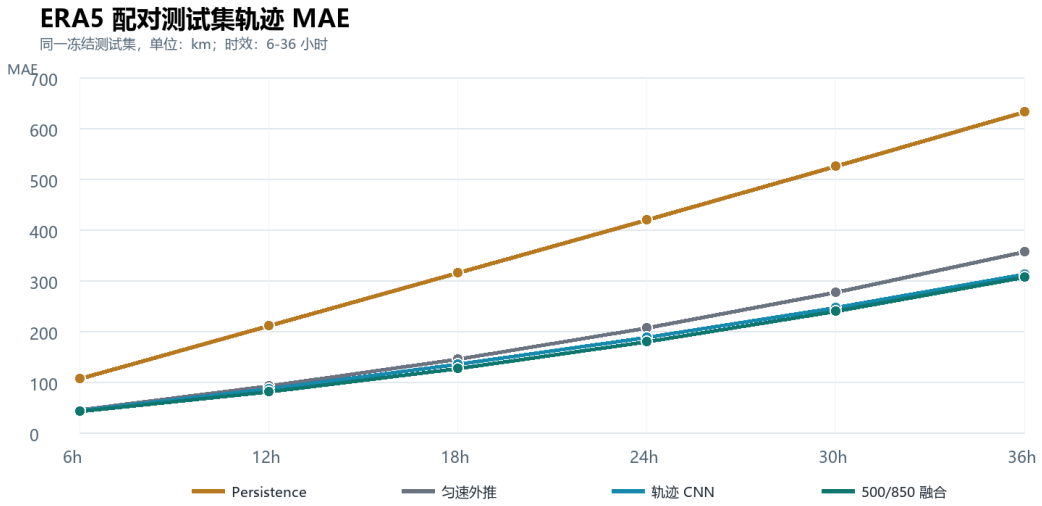


图 2 ERA5 配对测试集四类代表模型的逐时效轨迹 MAE

时效	Persistence MAE	匀速 MAE	轨迹 CNN MAE	500/850 融合 MAE
6 h	105.9	45.4	44.2	41.9
12 h	210.0	91.9	86.6	81.2
18 h	314.8	145.6	134.3	127.0
24 h	419.7	207.1	187.3	179.9
30 h	525.3	276.8	246.6	239.5
36 h	632.3	355.8	312.3	306.7

表 1 的结果来自 ERA5 配对测试集，窗口数为 1,661，台风数为 112，三种随机种子取均值。500/850 融合相对轨迹-only 的路径 MAE 改善约为 5.1%、6.3%、5.5%、4.0%、2.9% 和 1.8%，随着时效变长，环境场带来的相对收益减小，但在当前配对测试集上六个时效均保持改善。

模型	24 h MAE/km	24 h RMSE/km	样本	解释
Persistence	419.7	477.7	1,661	保持最后观测位置和强度
匀速外推	207.1	248.7	1,661	按最近位移线性推进
轨迹-only CNN	187.3	224.3	1,661	不使用 ERA5
轨迹 + 500 hPa	184.4	221.3	1,661	单层消融

模型	24 h MAE/km	24 h RMSE/km	样本	解释
轨迹 + 850 hPa	183.4	220.0	1,661	单层消融
轨迹 + 500/850 hPa	179.9	216.1	1,661	双层融合，当前最好

表 2 六模型 24 小时路径误差对比。所有数值来自同一 ERA5 配对测试集。

官方预报对比已从候选字段审计推进到可追溯的 JTWC 2025 f-deck 对比。严格配对同一台风、同一起报时刻和同一最佳路径真值，共覆盖 26 个台风、471 个测试窗口；只比较官方资料实际提供的 12/24/36 小时。JTWC 官方预报 MAE 为 48.6/67.2/84.0 km，轨迹-only CNN 为 125.0/214.2/355.2 km，轨迹 + ERA5 500/850 模型为 120.4/184.6/308.2 km。结论是 ERA5 融合比轨迹-only 有改善，但当前阶段仍明显落后于 JTWC 官方预报；该结论仅适用于 2025 年，不能写成多年或全面优于官方预报。

当前线上预测接口使用 track-cnn-1d-v1 轨迹模型，采用 MC Dropout 和台风分组 split-conformal 方法给出历史位置误差范围。校准集为 69 场台风、926 个窗口，目标覆盖率为 90%；冻结测试集为 114 场台风、1,670 个窗口。结果可以支持“历史位置误差范围”展示，但不能解释为实时预报保证、灾害概率或台风影响半径。

时效	历史半径/km	窗口覆盖率	整场台风覆盖率	误差中位数/km
6 h	479.8	99.04%	94.74%	138.5
12 h	479.8	99.64%	97.37%	129.6
18 h	491.2	97.90%	85.96%	146.0
24 h	616.5	98.20%	87.72%	177.9
30 h	838.5	98.68%	90.35%	227.9
36 h	1008.2	98.38%	88.60%	288.7

表 3 线上轨迹模型的历史位置误差校准。整场台风覆盖率在部分时效低于 90%。

最新证据链已包含：固定数据指纹和台风级切分、残差 CNN 多种子复核、ERA5 500/850 环带实验、JTWC 2025 官方预报公平对比、强度和转向分组的二维共形位置区域，以及位置和风速联合覆盖评估。所有结果均保留数据、模型版本、样本数、时效和复现脚本。

四、应用场景与应用成效

（一）科研分析场景

科研人员可按年份、台风和模式查看历史路径、模型预测、ERA5 500/850 hPa 匹配风场与实验 MAE/RMSE。新增官方对比页面应明确标注为“2025 年 JTWC 对比”，并只展示 12/24/36 小时。风险研判模式可按强度代理组和转向组查看历史校准二维位置区域，并导出 GeoJSON；这些区域是历史误差校准结果，不是实时灾害风险区。

（二）应急研判辅助场景

在教学和应急演示中，用户可以回放历史台风、比较残差 CNN 与匀速外推、观察 ERA5 风场特征对路径误差的影响，并查看官方预报对比和历史位置区域。导出文件包含台风编号、预测时效、模型版本、覆盖目标和解释文本，便于复核与课堂讲解。系统仍定位为研究演示，不能替代正式预警流程。

（三）应用成效证据

成效类型	已实现结果	可验证材料
预测准确性	ERA5 配对测试集 24 h MAE 从轨迹-only 187.28 km 降至 500/850 融合 179.85 km	三种子 metrics.json 与前端实验图
稳定性	三种随机种子均完成同一冻结测试集复核；路径误差标准差随时效单独报告	ablation/metrics.json
可解释性	展示数据来源、匹配率、气压层、时效、单位和误差范围边界	主页面四模式和导出 JSON
可运行性	前后端可独立启动，健康检查、预测接口和自动化测试通过	backend/tests、构建和验收记录

应用成效目前以可复现历史实验和可运行 Demo 为证据：残差 CNN 在冻结测试集 6-36 小时均优于匀速外推；ERA5 融合模型六个时效均优于轨迹-only；2025 年 JTWC 对比显示官方预报仍明显更优；分组区域校准和 GeoJSON 导出已通过验收。正式用户任务测试、多年份官方资料和业务化延迟评估仍需补充。

五、创新点与相对优势

创新层级	具体改动	必要性	当前证据
模型级	把最近运动构造成匀速先验，由 CNN 学习多步位置和风速残差	直接 CNN 在短时效不稳定，先验能利用已有运动规律	6-36 h 残差模型均优于匀速外推；三种子复核
数据与特征级	把 500/850 hPa u/v 和 ERA5 age 接入轨迹模型，按层做消融	验证中高层风场是否提供轨迹之外的引导信息	500-only、850-only、500/850 六时效对比
评测方法级	按年份和台风编号冻结集合，并做台风级 bootstrap	避免随机相邻窗口泄漏和重叠窗口的过度显著	数据指纹、split SHA-256、10,000 次 bootstrap
系统级	Cesium 地图、回放、实验图表、误差范围和导出共用一个入口	把算法结果转成可理解、可复查的气象分析闭环	主页面四模式、FastAPI 和 JSON 导出

项目已从单纯的模型展示推进到“数据可追溯、基线可比较、环境场可消融、官方预报可审计、不确定性可解释”的证据链。当前仍需避免三类过度表述：把历史 ERA5 再分析当成实时业务气象场，把 2025 年 JTWC 对比写成多年结论，把历史位置区域写成灾害概率或实际影响范围。

六、项目实施与复现

（一）实施分工与阶段产物

阶段	工作内容	产物	状态
数据审计	扫描年份索引、轨迹字段、缺测和时间间隔	manifest.json、数据指纹	已完成
模型基线	Persistence、匀速、直接 CNN、残差 CNN	checkpoint、训练日志、测试指标	已完成
ERA5 融合	500/850 hPa 配对、时空插值、单层和双层消融	alignment_summary、metrics.json	已完成历史实验
系统集成	FastAPI、Cesium、ECharts、回放和导出	可运行主页面与 API	已完成
业务对照	官方预报公平配对	可比误差表和来源说明	待补数据

（二）运行方式

项目根目录为 D:\project\CNN-Cesium。建议先启动后端，再启动前端。后端入口是 backend.app.main，不是 app.main；这样可以避免从错误工作目录启动导致 ModuleNotFoundError。

步骤	命令
1. 创建环境	py -3.8 -m venv .venv；.\.venv\Scripts\Activate.ps1
2. 安装后端	python -m pip install -r backend\requirements.txt
3. 安装模型依赖	python -m pip install -r ml\requirements.txt；CPU 环境按项目说明选择对应 PyTorch
4. 启动后端	python -m uvicorn backend.app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
5. 启动前端	cd CNN-Cesium；pnpm dev
6. 访问系统	http://127.0.0.1:10060/；健康检查 http://127.0.0.1:8000/health

（三）验收方法

- 运行 python -m compileall -q backend，确认后端语法和模块结构正确。
- 运行 python -m unittest backend.tests.test_prediction，确认预测输入校验、模型加载和不确定性边界。
- 在前端目录运行 pnpm exec vue-tsc --noEmit 和 pnpm build，确认类型检查与生产构建。

- 调用 /health、/api/predict 和 /api/experiments/summary，核对模型版本、数据状态、支持时效和实验摘要。
- 在主页面依次检查历史路径、模型预测、ERA5 环境、风险研判和导出，记录浏览器截图与控制台异常。

七、合规边界与后续计划

当前边界：在线默认预测接口仍使用轨迹模型；ERA5 融合结果用于历史实验比较。官方预报对比目前只覆盖 JTWC 2025 f-deck 的 12/24/36 小时，模型仍落后于官方预报。二维区域校准和 GeoJSON 已完成，但登陆分组、完整区域网格风场、实时数值预报、风暴潮和受灾影响评估尚未完成。

项目	当前证据	当前边界
ERA5 环境场	500/850 hPa 中心匹配与环带代理实验；1,661 个配对窗口	仍是历史再分析，不是实时业务风场
官方预报	JTWC 2025 f-deck；26 场台风、471 个严格可比窗口；12/24/36 小时	只覆盖 2025 年，不能外推多年结论
预测模型	残差 CNN 6-36 小时优于匀速；ERA5 融合优于轨迹-only	仍明显落后于 JTWC 官方预报
不确定性	强度代理组、转向组二维位置区域；支持 GeoJSON 导出	不是灾害概率、风圈或实际影响范围
业务应用	研究演示、历史回放、实验比较和教学展示	未完成实时业务预警验证

后续重点是补充 2020-2024 年可追溯官方预报，扩展多年份和多海区评估；把 ERA5 中心匹配与环带代理升级为更完整的环境引导流特征；补充 ADE/FDE、按台风聚合、强台风和登陆分组指标；在具备实时资料和业务验证条件后，再讨论面向预警的部署。

优先级	加强内容	验收证据
P0	补充多年份可追溯官方预报并统一同起报、同时效、同	多年份配对表、样本

优先级	加强内容	验收证据
	真值比较	数、MAE/RMSE
P1	将 ERA5 环带代理升级为更完整环境引导流，增加风切变和区域特征	同测试集消融和多种子结果
P1	补 ADE/FDE、按台风聚合、强台风、转向和登陆分组	分组指标与 bootstrap 区间
P1	完善二维不确定性评分和联合区域解释	覆盖率、区域面积、CRPS 或同类指标
P2	接入实时观测、数值预报与业务接口	数据许可、延迟、失效处理和独立业务验收

后续算法研究可在现有残差框架上增加环境场空间编码、物理约束残差、多模型集合和强度联合预测，但每项改动都必须使用同一冻结测试集、同一训练预算和去模块对照，只有量化证据稳定后才写入最终成果。

八、总结

台风智观将历史轨迹、残差 CNN 多步预测、ERA5 500/850 hPa 环境场、JTWC 官方预报对比和 Cesium 三维展示组织为一个可复现系统。当前最可靠的结论是：残差 CNN 在固定测试集 6-36 小时优于匀速外推，ERA5 融合在历史配对测试集上进一步降低路径误差；但 2025 年 JTWC 官方预报仍明显更优。系统已具备科研和教学展示价值，正式业务化仍取决于多年份官方资料、实时气象场和独立业务验证。

项目后续以补齐数据来源与官方预报对照、完善分组指标和不确定性检验为优先，逐步从研究演示走向可解释的气象辅助分析工具。方案坚持用实验数据支撑算法表述，用明确边界区分研究结果与业务预报，符合人工智能与气象数据深度融合的赛题方向。

附录 A 数据字典

字段/对象	含义与类型	单位/取值	来源	处理方式	使用范围与备注
tfbh	台风编号；字符串	无	最佳路径年索引与轨迹 JSON	按编号关联索引、轨迹和 ERA5 匹配记录	台风级切分与查询主键
time	观测时间；ISO 时间字符串	UTC 解释	最佳路径轨迹 JSON	无时区时间按 UTC；重采样到 6 小时，最大插值间隔 9 小时	时间无缺失；用于历史回放和 ERA5 对齐
lng / lat	台风中心经度、纬度；浮点数	度；经度输出 0-360	最佳路径轨迹 JSON	经度采用最短弧插值；归一化后输出还原	模型主变量；审计中无无效坐标
speed	近中心最大风速；浮点数	m/s（项目当前约定，提交前附凭据核验）	最佳路径轨迹 JSON	作为输入和强度任务目标；少量缺失不默认填 0	模型输入/预测目标；缺失 15 点
power	强度等级编码；整数	等级编码，无物理单位	最佳路径轨迹 JSON	作为输入特征；少量缺失不默认填 0	模型输入；缺失 15 点，不直接等同业务预警等级
pressure	中心最低气压；整数或空值	hPa（原始字段说明需随来源凭据核验）	最佳路径轨迹 JSON	保留缺失；不进入当前基线模型	分析字段；缺失 2,083 点
move_dir / move_speed	移动方向、移动速度；数值或空值	方向：度；速度：km/h（原始字段说明需核验）	最佳路径轨迹 JSON	保留缺失；不进入当前基线模型	高缺失率辅助字段
radius7 / radius10	七级、十级风圈半径；数值或空值	km	最佳路径轨迹 JSON	保留缺失；不进入当前基线模型	历史展示字段；不等同概率风险区
delta_lng / delta_lat	相邻重采样点位移；派生浮点数	度/6 h	由 lng / lat 计算	按相邻 6 小时点计算；用于匀速先验和残差输入	运动特征；不是原始观测字段
u500 / v500	500 hPa 东西向/南北向风分量；浮点数	m/s	Copernicus ERA5 pressure-level reanalysis	最近的不晚于观测时刻的 6 小时 UTC 场；规则网格双线性插值	ERA5 融合特征；中心点匹配，不是完整区域网格
u850 / v850	850 hPa 东西向/南北向风分量；浮点数	m/s	Copernicus ERA5 pressure-level reanalysis	同 u500 / v500；记录匹配时效	ERA5 融合特征；中心点匹配，不是完整区域网格
era5_age_hours	观测时刻与所用 ERA5 时次的时间差；浮点数	小时	由轨迹 time 和 ERA5 时次计算	作为输入特征；标记天气场滞后时长	用于防止把匹配时效误认为实时场
location_radius_90_km	历史位置误差校准半径；浮点数	km	模型验证集的台风分组 split-conformal	按预测时效校准并在冻结测试集评估覆盖率	历史位置误差范围，不是灾害概率或影响半径

ERA5 来源登记：Copernicus Climate Change Service，数据集为 ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present；项目记录的原始 GRIB 元数据包含 u/v、200/300/500/700/850 hPa、0.25 度网格和 6 小时 UTC 时次。

字段与单位说明：轨迹时间字段在原始 JSON 中不带时区；后端按 UTC 解释，轨迹预处理重采样为 6 小时节奏。经纬度采用度，项目输出经度统一回到 0-360 范围。speed 当前按

项目模型契约使用 m/s，正式提交时仍需附原始数据字段说明或下载凭据核验；不把未经核验的单位写成官方结论。

附录 B 评分点证据矩阵

评分项目	评分关注点	作品对应内容	当前证据与补强项
创新性 25 分	AI 与气象数据深度融合，形成相对优势	运动先验残差 CNN；500/850 hPa 多层消融；三维闭环	融合在配对测试集有量化提升；补官方对照和更强环境特征
需求分析 15 分	问题真实、用户明确、需求完整	科研、应急辅助、教学三类用户与任务表	补用户任务测试或访谈记录，避免只靠概念描述
AI 技术应用 20 分	技术选择合理，融合紧密，效果可解释	数据审计、时序 CNN、ERA5 对齐、指标图和接口服务	补完整数据来源、单位和训练环境记录
项目实施 15 分	计划合理、关键技术实现、团队协作	代码目录、复现命令、API、前端构建和测试	提交演示视频、运行日志和版本清单
应用成效 15 分	成果显著、数据真实、应用价值	6-36 h 指标、消融、历史回放、可运行 Demo	补第三方或用户试用证据；官方预报公平对比
总结与展望 10 分	总结准确、展望合理有前瞻性	边界表和 P0/P1/P2 路线	以完成后的实测结果更新最终稿

比赛规则要求作品方案形成“问题定义—数据选用—方法设计—实现过程—效果验证—价值总结”的闭环，方案文件为 PDF 且不超过 10 MB；作品简介不超过 300 字，演示视频为 MP4 且控制在 3-5 分钟。本文已按该逻辑组织，最终提交时还需与视频、答辩 PPT 和佐证材料保持相同版本号。

附录 C 演示与运行验收

演示阶段	操作	屏幕上应看到的结果
1. 服务检查	打开 /health	status=ready，数据和模型状态可读
2. 历史路径	选择年份和台风，点击历史路径	最佳路径、回放点、时间轴和曲线联动
3. 模型预测	选择预测模式和时效，点击 CNN 预测	预测路径、经纬度、风速、模型版本和实验图表
4. ERA5 环境	切换 ERA5 模式，选择气压层	500/850 hPa 中心匹配风速、风向、u/v 和数据时效
5. 风险研判	选择时效	历史位置误差范围、覆盖率、校准说明
6. 导出	点击导出	下载包含输入、预测、ERA5、实验摘要和来源状态的 JSON

核心产物索引

- 数据审计与固定切分：data/processed/manifest.json、data/splits/storm_splits.json
- ERA5 配对与消融：artifacts/era5/historical_500_850_refresh_20261002/
- 线上模型不确定性：artifacts/reports/track_api_uncertainty_20261007.json
- 官方预报对比：official_forecast/JTWC/、official_forecast/forecast_points.csv、official_forecast/best_track_points.csv、official_forecast/paired_errors.csv、artifacts/era5/annular_steering_flow/official_comparison/official_comparison.json
- 前端：CNN-Cesium/src；后端：backend/app；训练与评估：ml/

数据指纹：68fa166de12c638807258b67091c1bc996ba8c75a600ffdad013ece731a2cf9e。固定切分文件 SHA-256：2836e1da45f6de2dc2081cdb8c92eccf2042a483215cb83c9e5831d8736ac00e。